

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1665—XXXX

LY/T 1665—2006

牡丹

Tree peony

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

国家林业和草原局
中国标准出版社

发布
出版

目 次

前言Ⅲ

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 生产程序1

5 地栽苗3

6 盆花.....10

7 包装与运输.....13

8 病虫害防治.....14

9 档案管理.....14

附录 A(资料性) 花期调控主要推荐品种15

附录 B(资料性) 主要病害及推荐防治方法17

附录 C(资料性) 主要虫害及推荐防治方法19

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 LY/T 1665—2006《牡丹苗木质量》，与 LY/T 1665—2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 删除了“术语和定义”中的“苗木种类”“苗龄”“一批苗木”“分株苗”“嫁接苗”“大苗”“品种”“品种纯度”“主根数”“主根长度”“主根粗度”“枝条数”“枝条实存长度”“枝条粗度”“芽的饱满度”“芍药根嫁接苗”“牡丹根嫁接苗”，更改了“实生苗”，增加了“移植苗”（见第3章，LY/T 1665—2006年版的第3章）；
- b) 增加了“地栽苗”中的“圃地选择”（见5.1）、“圃地整理”（见5.2）、“种苗培育”（见5.3）、“移植苗管理”（见5.4）、“起苗及出圃”（见5.5）；
- c) 删除了“苗木分类”（见 LY/T 1665—2006年版的第4章）；
- d) 增加了“盆花生产”（见第6章）；
- e) 增加了“包装与运输”（见第7章）；
- f) 增加了“病虫害防治”（见第8章）；
- g) 增加了“档案管理”（见第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国花卉标准化技术委员会(SAC/TC 282)归口。

本标准起草单位：北京林业大学、山东省林业科学研究院、洛阳隋唐城遗址植物园、中国林业科学研究院林业研究所、菏泽自然资源生态投资发展有限公司、河南科技大学、北京市植物园管理处（国家植物园北园）、黔西南民族职业技术学院、洛阳天圃园林发展有限公司、山东成武县林业发展服务中心。

本标准主要起草人：袁涛、姜楠南、李清道、李晓奇、周琳、王雁、侯小改、焦鹏、陈俊强、赵海军、袁雪、傅学浩、李璐、张海霞。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为 LY/T 1665—2006；

——本次为第一次修订。

牡丹

1 范围

本文件确定了牡丹(Paeonia Sect. Moutan)地栽苗、盆花的生产程序、规定了包装与运输、病虫害防治和等技术要求,描述了档案管理系统安全法。

本文件适用于观赏牡丹生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T 6001—1985 育苗技术规程

GB/T 8321.10 农药合理使用准则(十)

GB 12475 农药贮运、销售和使用的防毒规程

GB/T 15776 造林技术规程

GB/T 18247.5 主要花卉产品等级 第5部分:花卉种苗

GB/T 27646 牡丹盆花

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实生苗 seedling

凤丹或紫斑牡丹品种播种繁殖获得的苗木。

3.2

移植苗 vegetatively propagated transplant

需移栽到新的地点继续生长的嫁接苗、分株苗或压条苗。

4 生产程序

4.1 牡丹地栽苗生产程序的构成

牡丹地栽苗生产程序包括5个阶段,分别是圃地选择、圃地整理、种苗培育、移植苗管理和起苗及出圃。见图1。

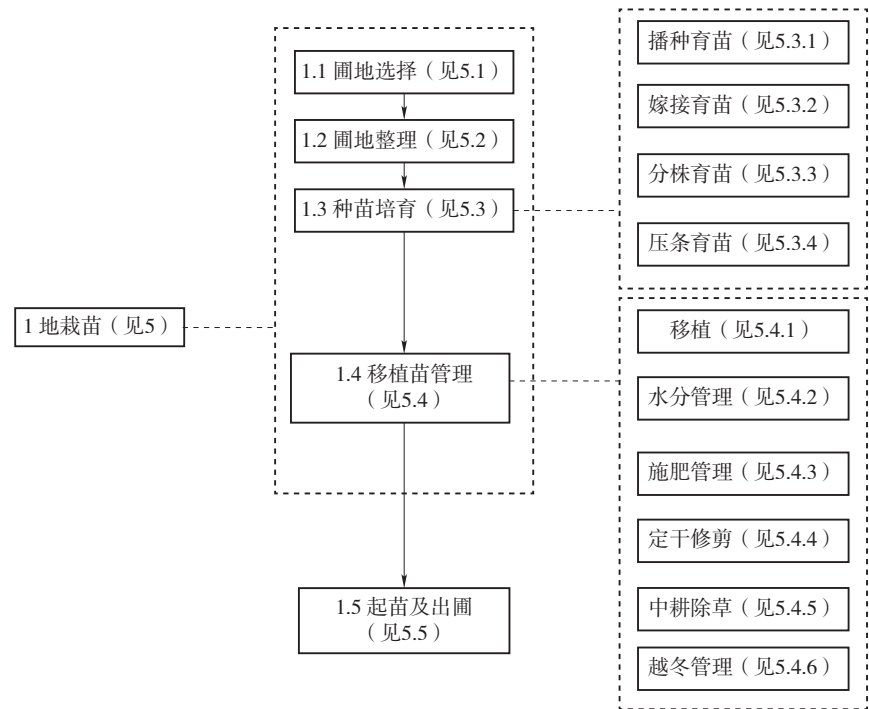


图1 牡丹地栽苗生产程序流程图

4.2 牡丹盆花生产程序的构成

牡丹盆花生产程序包括8个阶段,分别是设施准备、品种选择、种苗选择、容器选择、基质准备、上盆栽植、生长期管理和花期调控。见图2。

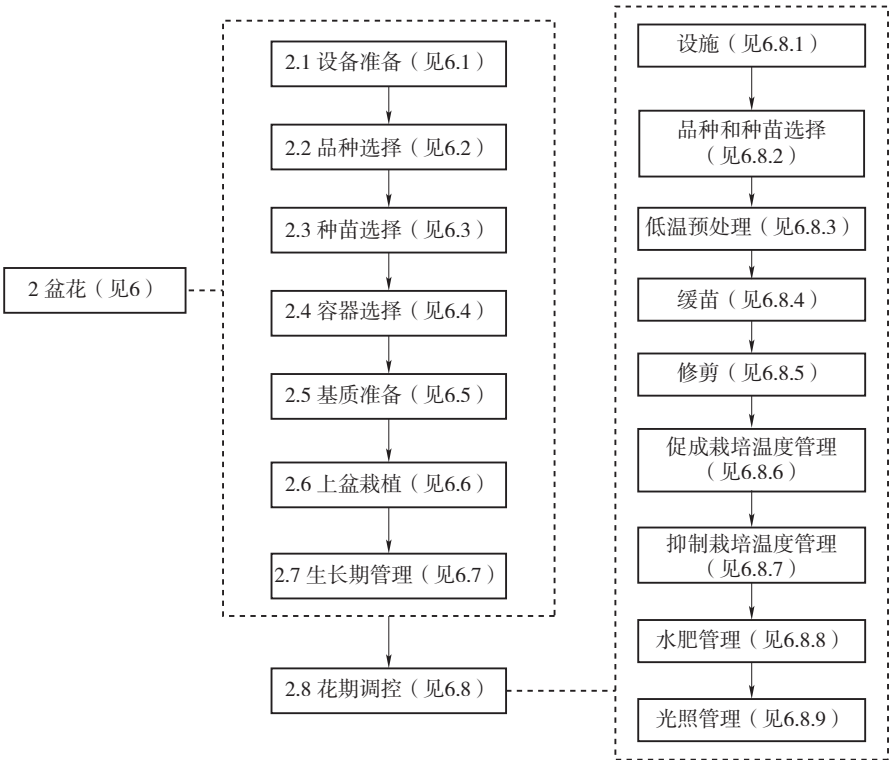


图2 牡丹盆花生产程序流程图

5 地栽苗

5.1 圃地选择

选择交通方便、地势平坦或坡度 25° 以下,水源充足、排水通畅且光照充足的地块,以壤土为宜。土层深厚且疏松透气,有机质含量大于 20% , $\text{pH}6.5\sim 8.3$,地下水位 150 cm 以下,其他按照 GB/T 6001 和 GB/T 15776 的要求执行。

5.2 圃地整理

宜春季进行。深翻整平,整地深度 $\geq 50\text{ cm}$ 。如有机质含量不足,根据土壤情况施入充分腐熟的有机肥或复合肥,结合深翻施入耕作层。按照 GB/T 6001—1985 附录 A 进行土壤杀虫、杀菌处理。

5.3 种苗培育

5.3.1 播种育苗

5.3.1.1 种实采集与处理

种实采集与处理的步骤如下:

- a) 选择生长健壮植株上饱满的果实,果壳棕黄色时采收;
- b) 采收后堆放于无直射光且通风良好处,堆放厚度不超过 20 cm ;
- c) 每 $1\text{ d}\sim 2\text{ d}$ 翻动一次,可稍按压果壳促进开裂及种子散落;
- d) 收集饱满种子,去杂、晾干。

5.3.1.2 种子贮藏

种子宜随采随播,长期贮藏时置于封口的透气包装或容器中,种子含水量 $8\%\sim 15\%$ 。贮藏温度 $0^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$,时间不超过1年。

5.3.1.3 催芽

按 GB/T 6001—1985 附录 B 的规定进行种子消毒。按以下方法催芽。

——沙藏:沙子经 0.5% 高锰酸钾消毒,将消毒后的种子与沙子按 $1:3$ 体积比混匀,沙子湿度 $50\%\sim 60\%$ 。沙藏温度 $15^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$, 30% 的种子胚根露出后即可播种。

——浸种:将种子浸入 $30^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 温水,自然降温, 1 d 后,去除上浮种子和杂质,期间至少换水一次。

5.3.1.4 播种时间

土层深度 5 cm 处地温 $15^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$,昼夜温差 $5^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 时进行。

5.3.1.5 播种方法

播种床高 $8\text{ cm}\sim 10\text{ cm}$,宽 $100\text{ cm}\sim 150\text{ cm}$,床间距 30 cm 。宜条播和穴播,方法如下:

——条播:行距 $15\text{ cm}\sim 20\text{ cm}$,最外行距床边 10 cm 。播种沟深约 $5\text{ cm}\sim 8\text{ cm}$ 。沟内种子间距 $2\text{ cm}\sim 3\text{ cm}$ 。播后覆土、镇压至与床面平齐。机械播种时,按播种量、行距和播种深度设置参数。播种量宜 $60\text{ kg}/666.7\text{ m}^2\sim 80\text{ kg}/666.7\text{ m}^2$ 。

——穴播:适于江南、西南地区的坡地。播种穴长 $15\text{ cm}\sim 20\text{ cm}$,宽 $10\text{ cm}\sim 15\text{ cm}$,深 $5\text{ cm}\sim 8\text{ cm}$,穴

距 25 cm~30 cm,每穴 7 粒~8 粒,并覆盖少量细土,播后覆土、镇压与床面平齐。

5.3.1.6 播后管理

根据土壤墒情、气温以及播种苗生长状况进行,管理方法如下。

- a) 播种床上宜覆盖地膜或 5 cm~8 cm 厚草帘。土壤水分不足时,播种床间沟内渗灌 1 次~2 次。
- b) 入冬前,5 cm 处土层夜温 0℃以下、昼温 0℃~3℃时灌冻水。

5.3.1.7 苗期管理

苗期管理方法如下。

- a) 早春芽体萌发前应浇一次返青水,生长季,如遇持续干旱天气,应及时灌溉。灌溉后或降雨后应适时浅层松土;雨季应及时排除田间积水。在寒冷地区,幼苗入冬前应覆土防寒,覆土厚度应高于芽体顶部 5 cm。
- b) 播种第 2 年秋季移至大田。弱苗宜留种植床再生长 1 年。移植株行距为 60 cm×50 cm。根颈处低于土面 2 cm~3 cm。防寒措施同 5.3.1.6b)。

5.3.2 嫁接育苗

5.3.2.1 枝接

5.3.2.1.1 嫁接时间

嫁接宜在秋季,从嫁接当日算起 20 d~30 d 内,日最高气温 25℃~30℃时进行。各地酌情选定嫁接时间,宜早不宜晚。

5.3.2.1.2 嫁接前准备

嫁接前准备如下。

- a) 接穗:选取具健壮芽的一年生枝,剪成长 5 cm~10 cm,具 1 个~2 个芽的接穗。接穗随采随用。
- b) 砧木:将主根粗 1.0 cm~1.5 cm、长大于 12 cm、生长健壮、无病虫害的实生苗挖出,除去泥土,剪除所有枝条和根颈处芽体,50% 百菌清 800 倍~1 000 倍液浸泡 25 min~30 min 后,置于阴凉处至砧木变软。砧木也可不挖出,直接嫁接。
- c) 苗床准备:接后搭设两侧通风的塑料拱棚。苗床铺约 30 cm 厚的壤土或草炭作基质。接前 5 d~7 d 喷水,基质充分湿润、不积水。

5.3.2.1.3 嫁接方法

砧木挖出嫁接的采用对接或劈接的方法,砧木不挖出的采用劈接的方法。

5.3.2.1.4 接后管理

砧木挖出嫁接的,管理方法如下。

- a) 假植:将嫁接苗假植于苗床,接砧愈合期间基质保湿。若昼温低于 15℃,夜温低于 10℃,宜假植于温室。
- b) 定植:接砧愈合后,定植于深 30 cm、宽 15 cm 的种植沟。2 年生出圃苗的沟间距宜 40 cm,3 年生出圃苗的沟间距宜 50 cm。株间距 15 cm~20 cm,接口宜低于土面 3 cm~5 cm,顺种植沟封高 15 cm 土垄。
- c) 次年管理:翌年早春气温回升时,去除覆土,保留 3 cm~5 cm 厚土层。花前摘除花蕾和接穗花

苞。适时浇水,松土除草。

砧木不挖出嫁接的,接后及时覆土,高出顶芽 2 cm~5 cm,次年春分前后施 1 次复合肥,施肥量为 40 kg/666.7 m²~50 kg/666.7 m²,及时去除砧木萌芽。

5.3.2.2 芽接

5.3.2.2.1 嫁接时间

春季花期后 15 d~30 d 进行。

5.3.2.2.2 嫁接前准备

嫁接前准备如下。

- a) 嫁接芽:取当年生半木质化枝条中上部发育充实、芽体饱满的腋芽。芽片包含完整芽点及部分韧皮组织,切口整齐,不带或仅带少量内层木质部。芽片随取随用。
- b) 砧木:株龄 3 年生及以上、生长健壮的母株上粗壮、无病虫害的当年生枝条作砧木。

5.3.2.2.3 嫁接方法

在砧木上选取与接芽大小近似的腋芽,用方块芽接法。

5.3.2.2.4 接后管理

芽接后管理方法如下:

- a) 加强管护,保持土壤湿润;
- b) 半个月后检查是否成活,未成活的及时补接;
- c) 成活 30 d 后或落叶后去除绑扎物;
- d) 入冬后,及时抹除下部休眠芽并剪去接芽上部 2 cm 以上枝条。

5.3.3 分株育苗

5.3.3.1 时间

秋季土层深度 5 cm 处地温 15℃~20℃,昼夜温差 5℃~10℃时。

5.3.3.2 方法

分株育苗方法如下:

- a) 母株宜选择 4 年~6 年生、枝条健壮、分布均匀、根系发达且无病虫害的植株;
- b) 起挖母株,待根系变软后,分割根颈形成子株,每个子株具完整根系,2 个~3 个健壮枝条;
- c) 用 1% 硫酸铜溶液或硫磺粉或草木灰涂抹伤口。

5.3.3.3 分株后管理

按株行距 (60 cm~80 cm)×80 cm,深 50 cm,直径 30 cm 准备种植穴。栽植时,在根颈处堆 10 cm~15 cm 高土丘,浇 1 次透水,入冬前灌冻水、封土。

5.3.4 压条育苗

5.3.4.1 斜栽压条法

选择压条母株同5.3.3.2a),也可用分株获得的子株。斜栽压条法操作如下。

- a) 秋季日最高气温25℃~28℃时,按株行距50 cm×100 cm,深度30 cm~35 cm,直径25 cm~30 cm挖种植穴。
- b) 在行间侧挖宽20 cm、深10 cm的压条沟,也可将种植穴一侧做成30°斜面。
- c) 将母株放入种植穴中,顺压条沟将母株枝条斜向下压入沟内,枝条顶端略低于地表或与地表平,或用地钉将母株枝条固定在种植穴斜面上。回填种植土,将枝条压实。
- d) 次年夏季,于枝条基部2 cm~3 cm处环剥,也可用尼龙扎带绑缚,用含500 mg/L IBA溶液的脱脂棉覆盖环剥部位或扎带绑缚处,10 min后去除脱脂棉,覆土厚度10 cm~15 cm。

5.3.4.2 原株就地压条法

花谢后或初秋进行,母株选择同5.3.4.1,选择母株上2年生或3年生健壮枝条,枝条基部环绕周长剥去1/3~2/3,将枝条向下轻压至与地面近平行,覆盖5 cm~10 cm厚种植土,露出上部枝叶,其余部分用地膜覆盖、压实。

5.3.4.3 压条后管理

检查枝条基部覆土厚度,保持湿润。第2年秋季将子株与母株分离后栽植。

5.4 移植苗管理

5.4.1 移植

苗木成活1年以上后移植至大田内。圃地整理要求见5.2。种植株行距因品种而异。

5.4.2 水分管理

新移植的苗木应浇透水。以“适时浇水”为原则,气温高时于清晨或傍晚,气温低时在一天中温度高时进行。入冬前灌冻水、春季萌发时浇1次透水,开花前及开花后各浇1次透水,秋季宜控制浇水。

5.4.3 施肥管理

5.4.3.1 施肥时间

栽植当年和次年不施肥,以后每年施肥3次。早春萌芽前第1次施肥,以氮肥或高氮复合肥为主;开花后第2次施肥,以低氮复合肥为主;入冬前第3次施肥,以有机肥为主。

5.4.3.2 施肥方法

施肥方法如下。

- 穴施:在植株垂直投影外缘,围绕植株挖3个~4个环状或放射状排列的施肥穴,穴深15 cm~20 cm、直径20 cm~30 cm。肥料与原土拌匀后回填。
- 沟施:在植株垂直投影外挖环状沟,或沿种植行挖平行沟,沟深15 cm~20 cm。肥料与原土拌匀后回填。
- 撒施:在植株垂直投影外20 cm~30 cm,将肥料均匀撒于地面,结合松土,使肥料与表土混合。

5.4.4 定干修剪

栽植第3年时定干,确定主枝数量。每主枝至少应保留2个壮芽,去除弱芽、重叠枝、内向枝和交叉枝。应选留基部萌蘖芽培养更新枝。

5.4.5 中耕除草

春季宜深耕,深度10 cm以上,避免损伤根系;夏季宜浅耕,深度2 cm~5 cm。间距大时宜深耕,间距小宜浅耕。栽植当年和次年不宜深耕。除草宜结合中耕进行,勤除、除净。

5.4.6 越冬管理

入冬后及时清除枯枝落叶,灌冻水,华北地区和西北地区在植株基部培土,形成20 cm~30 cm高土堆。

5.5 起苗及出圃

5.5.1 起苗

起苗时间安排如下:

- 裸根起苗宜在秋季进行,根系变软即可包扎出圃;
- 带土坨起苗适于秋季之外的时期和临时用苗。

5.5.2 出圃

秋季日均气温10℃,最高气温低于28℃,且日最低气温高于5℃时出圃。一般在8月中旬至10月底。起苗前去除枯枝、细弱枝和叶片,保留2 cm~3 cm长叶柄。裸根苗需去除病根、残根及附土,根系浸泡于含杀虫剂和杀菌剂的混合液中30 s后,取出晾干。

5.6 苗木质量等级

5.6.1 公共指标

公共指标包括一级指标和二级指标。

- a) 一级指标:植株整齐、均匀,株形完好;枝条色泽正常、充实且粗壮,芽饱满;裸根苗根系完整、健壮,不带泥土;无检疫对象,无机械损伤,无失水;无枯枝枯叶。
- b) 二级指标:植株较整齐,株形完好;枝条色泽正常且充实,芽饱满;裸根苗根系完整、健壮,不带泥土;无检疫对象,稍有机机械损伤,无失水;无枯枝枯叶。

5.6.2 质量指标

5.6.2.1 实生苗质量指标

实生苗质量指标见表1。

表1 实生苗质量指标

苗龄	指标		凤丹		紫斑牡丹	
			一级	二级	一级	二级
一年生	一年生枝	枝长/cm	≥5.0	≥4.0	≥5.0	≥3.0
		粗度/cm	≥0.35	≥0.25	≥0.30	≥0.20
	根	长度/cm	≥15.0	≥12.0	≥10.0	≥8.0
		粗度/cm	≥0.40	≥0.30	≥0.30	≥0.20
二年生	一年生枝	枝长/cm	≥8.0	≥6.0	≥9.0	≥7.0
	根	长度/cm	≥20.0	≥18.0	≥15.0	≥13.0
		粗度/cm	≥0.80	≥0.60	≥0.50	≥0.40
三年生	一年生枝	枝长/cm	≥12.0	≥8.0	≥18.0	≥15.0
		粗度/cm	≥0.70	≥0.50	≥0.70	≥0.50
	根	长度/cm	≥25.0	≥22.0	≥22.0	≥16.0
		粗度/cm	≥1.20	≥1.00	≥1.10	≥0.80

注：低于二级指标判为级外。

5.6.2.2 分株苗和压条苗质量指标

分株苗和压条苗质量指标见表2。

表2 分株苗和压条苗质量指标

指标			紫斑牡丹品种群		其他牡丹品种群	
			一级	二级	一级	二级
枝	数量/枝		≥3	1~2	≥3	1~2
	一年生枝长/cm	高大型	≥30.0	≥20.0	≥25.0	≥15.0
		中高型	≥20.0	≥15.0	≥20.0	≥10.0
		低矮型	≥15.0	≥10.0	≥15.0	≥5.0
	粗度/cm		≥0.90	≥0.70	≥0.90	≥0.70
根	数量/条		≥5	≥3	≥5	≥3
	长度/cm		≥20.0	≥16.0	≥20.0	≥16.0
	粗度/cm		≥0.90	≥0.70	≥0.90	≥0.70
芽	数量/(个/枝)		2~3,至少1个花芽/枝			
品种纯度			≥96%	≥92%	≥96%	≥92%

注1：表2为三年生分株苗、三年生压条苗质量指标。

注2：低于二级指标判为级外。

5.6.2.3 嫁接苗质量指标

嫁接苗质量指标见表3。

表 3 嫁接苗质量指标

苗龄	指标			紫斑牡丹品种群		其他牡丹品种群	
				一级	二级	一级	二级
一年生	一年生枝	枝长/cm	高大型	≥18.0	≥13.0	≥15.0	≥10.0
			中高型	≥13.0	≥9.0	≥10.0	≥6.0
			低矮型	≥9.0	≥5.0	≥6.0	≥4.0
		粗度/cm		≥0.50	≥0.30	≥0.50	≥0.30
	根	长度/cm		≥20.0	≥15.0	≥20.0	≥15.0
砧木和接穗愈合情况		良好					
二年生	一年生枝	枝数/枝		≥2	1~2	≥2	1~2
		芽数量/(个/枝)		≥2	≥2	≥2	≥2
		枝长/cm	高大型	≥22.0	≥15.0	≥20.0	≥15.0
			中高型	≥15.0	≥10.0	≥15.0	≥9.0
			低矮型	≥12.0	≥6.0	≥10.0	≥5.0
		粗度/cm		≥0.60	≥0.40	≥0.60	≥0.40
	根	长度/cm		≥20.0	≥15.0	≥20.0	≥15.0
		接穗生根数量/条		≥2	≥1	≥2	≥1
三年生	一年生枝	枝数/枝		≥4	≥2	≥4	1~3
		每枝芽数/(个/枝)		≥2	≥2	≥2	≥2
		枝长/cm	高大型	≥28.0	≥20.0	≥25.0	≥20.0
			中高型	≥22.0	≥16.0	≥20.0	≥15.0
			低矮型	≥16.0	≥12.0	≥15.0	≥10.0
		粗度/cm		≥0.90	≥0.70	≥0.90	≥0.70
	根	长度/cm		≥20.0	≥16.0	≥20.0	≥16.0
		接穗生根数量/条		≥5	3~4	≥6	3~5
品种纯度				≥96%	≥92%	≥96%	≥92%

注：低于二级指标判为级外。

5.6.3 抽样

按 GB 6000 描述的抽样方法进行。

5.6.4 检测方法

5.6.4.1 根和枝条

检测方法如下：

- 数量:计数；
- 一年生枝长:钢卷尺或直尺测量,精确到 0.1 cm；
- 粗度:游标卡尺测量枝条或根系最粗部位的直径,精确到 0.01 cm。

5.6.4.2 芽饱满度

目测检测,用大拇指和食指轻轻捏芽体,辅助检测饱满程度。

5.6.4.3 检疫对象

目测或培养试验。

5.6.5 检验规则

按 GB 6000 描述的检验规则进行。

5.6.6 质量判定规则

按照 GB/T 18247.5 执行。

6 盆花

6.1 设施准备

6.1.1 日光棚

棚面坡度应大于 3‰,最大高度大于 3 m。棚上铺设塑料膜和遮阴网,遮阴网透光率 50%~60%。

6.1.2 冷库

宜选择直冷型冷库,应设 3 个独立空间,温度分别控制在 $-3^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$ 、 $0^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 和 $3^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 。冷库应清洁卫生、无检疫对象。

6.1.3 温室

温室前屋面角度宜为 $23^{\circ}\sim 33^{\circ}$,后屋面仰角宜为 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$,方位角偏东或偏西 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 。适宜长度为 50 m~60 m;适宜跨度为 6 m~9 m;脊高 2.7 m~3.6 m,后墙高 1.6 m~2.4 m;墙厚 24 cm~50 cm,屋顶厚 60 cm~100 cm。使用前应用杀菌剂熏蒸,卫生要求同冷库。

6.2 品种选择

选择株形紧凑,生长旺盛,花色鲜艳,成花率高,花梗挺直向上,抗逆性和抗病虫性强的品种。

6.3 种苗选择

宜选择无性繁殖的移植苗,并符合 GB/T 27646 的规定。

6.4 容器选择

容器选择见表 4。

表 4 容器选择

种苗株龄	容器上口内径 ϕ /cm	容器高度 h /cm	适宜类型
2年生~3年生及以下	$15 < \phi \leq 25$	$18 < h \leq 25$	小型盆花
4年生~5年生	$25 < \phi \leq 38$	$20 < h \leq 29$	中型盆花
5年生及以上	$38 < \phi \leq 45$	$h \geq 30$	大型盆花

6.5 基质准备

宜选择肥沃、疏松、透气的基质,通气孔隙度大于20%,电导率(EC值)小于0.8 mS/cm,pH值6.5~7.2。可用椰糠和草炭等体积混合或珍珠岩和草炭按1:3体积比混合。宜选用20 mm~40 mm长粗纤维草炭、粒径4 mm~7 mm珍珠岩。

6.6 上盆栽植

6.6.1 时间

8月下旬至10月上旬,秋季日最高气温25℃~28℃时进行。

6.6.2 方法

根系应在盆内均匀分布,基质填埋至植株根颈部位,并低于盆沿3 cm~5 cm。

6.7 生长期管理

6.7.1 环境

盆花现蕾前置于日光棚内,昼温18℃~25℃,夜温10℃~15℃;根据气温变化,调整塑料薄膜和遮光网以控制棚内温度。连阴雨时仅留塑料薄膜避雨。高温季节于10:00—16:00结合喷水降温、增加空气湿度,大风时搭建风障保温、保湿。上盆30 d后,盆内新根生长旺盛,可移出棚外养护。

6.7.2 水分

根据“见干见湿,浇则浇透”的原则。水分控制方法如下:

- 春季气温升高时,逐渐增加浇水;
- 夏季浇水时间宜在10:00前、16:00后;
- 立秋后,逐渐减少浇水量和浇水次数;
- 水质要求按GB 5084执行,水温与环境温度一致。

6.7.3 施肥

施肥方法如下:

- 上盆当年不施肥,次年开始每年花前、花后和落叶后施肥;
- 花前追施氮磷钾复合肥,花后追施磷钾肥,落叶前追施有机肥;
- 花后每15 d~20 d喷施1次0.1%~0.2%磷酸二氢钾或其他叶面肥料;
- 其他季节视盆花生长情况追施稀薄液肥;
- 避免高温季节施肥,其余要求按照NY/T 496的规定进行。

6.7.4 整形修剪

按“留强去弱,分布匀称”的原则定干。整形修剪方法如下:

- 1年生盆花1个花枝,2年生~3年生盆花1个~3个花枝,4年生盆花4个~6个花枝,每花枝至少留1个花芽,去除枯枝和根颈部萌蘖芽;
- 枝条分布不均时,可撑枝、拉枝,或选留萌蘖芽培养新枝,形成圆整株形。

6.7.5 换盆

盆花根系布满容器时,应及时更换适宜容器并补充基质,容器选择和基质准备见6.4和6.5。

6.7.6 松土

浇水、追施液肥后及时疏松基质,松土深度以不伤根系为宜。

6.8 花期调控

6.8.1 设施

温室和直冷型冷库。

6.8.2 品种和种苗选择

品种选择见附录A。种苗选择见6.3。

6.8.3 低温预处理

在冷库内进行。根据上市时间确定开始时间、持续天数,具体要求见表5。

表5 牡丹花期调控盆花低温预处理要求

类型	开始时间	低温要求
促成栽培 (元旦、春节上市)	早花品种距上市前75 d~85 d;中花品种距上市前80 d~90 d,晚花品种距上市前90 d~100 d	3℃~8℃处理2 d~3 d后,逐渐降温至0℃~3℃,空气相对湿度60%~80%。持续时间30 d~45 d,因品种而异
抑制栽培	距上市时间40 d~50 d出冷库	0℃~5℃处理3 d~7 d后逐渐降温至-3℃~0℃或-1℃~4℃,空气相对湿度60%~80%,贮存期不超过8个月

6.8.4 缓苗

缓苗方法如下。

- a) 预处理结束后,盆栽苗移入温室。盆间距40 cm。
- b) 第1天~第5天,温度5℃~10℃,逐步升温至10℃~15℃,空气相对湿度60%~80%,视盆土含水量每3 d~4 d浇1次透水,每天喷水1次~2次。
- c) 之后每天16:00后,用100 mg/kg~300 mg/kg赤霉素均匀涂抹鳞芽,连续处理5 d~7 d。

6.8.5 修剪

选留花芽饱满的健壮枝干,保持株形圆整,每枝留1个~2个花芽。抑制栽培时,花芽萌发后去除花

枝下部2片~3片叶。

6.8.6 促成栽培温度管理

缓苗后,温度管理要求如下。

- a) 萌动期:昼温10℃~20℃,夜温5℃~10℃。
- b) 显蕾期至小风铃期:昼温15℃~20℃,夜温8℃~10℃。
- c) 大风铃期:昼温:15℃~28℃,夜温10℃~15℃。可用300 mg/kg~400 mg/kg赤霉素均匀涂抹花蕾,每天1次,连续2 d~3 d。
- d) 圆蕾期至平蕾期:昼温15℃~20℃,夜温5℃~10℃。
- e) 平蕾期至露色期:若花期迟于预定花期,可调整昼温至15℃~28℃,夜温10℃~15℃,直到露色期或初花期;若花期早于预定花期,可调整昼温至10℃~20℃,夜温5℃~8℃。

6.8.7 抑制栽培温度管理

温度管理要求如下:

- a) 萌动期至显蕾期:昼温10℃~20℃,昼夜温差8℃~10℃;
- b) 翘蕾期至小风铃期:昼温16℃~18℃,夜温12℃~14℃;
- c) 小风铃期至圆桃期:昼温18℃~20℃,夜温14℃~16℃;
- d) 圆桃期至露色期:昼温16℃~22℃,露色后即可上市。

6.8.8 水肥管理

展叶后,每2 d叶面喷施1次0.1%磷酸二氢钾,每5 d叶面喷施1次0.1%尿素。立蕾期后7 d~10 d浇灌0.2% N-P₂O₅-K₂O为10-20-20水溶性肥,保持盆土湿润。小风铃期前后适当控水。

6.8.9 光照管理

若自然光照不足,现蕾前应在日出前或日落后每天补光到10 h。现蕾后,每天补光到12 h,展叶至露色期每天补光到14 h。如果花期早于目标花期,可遮光降温,如果花期推迟可结合加温进行补光。

6.8.10 盆花产品质量分级

按GB/T 27646执行。

7 包装与运输

7.1 包装

包装物的尺寸应与产品株高、冠幅和容器尺寸匹配,且产品摆放整齐、紧凑,枝条需捆扎。

7.2 标识

包装上应有标识,注明苗木种类、品种名、等级、数量和生产单位等可追溯的信息。

7.3 贮存与运输

贮存或运输宜不超过7 d,保持阴凉、通风。盆花可在3℃~5℃下临时贮存,根据上市时间及时出库。贮存或远距离运输超过7 d,应保持0℃~5℃恒温。

8 病虫害防治

遵循预防为主,综合防治原则。推荐防治方法见附录B和附录C。农药的使用和贮运按GB/T 8321.10和GB 12475执行。

9 档案管理

建立牡丹地栽苗和盆花生产和销售档案,详细记录各环节的技术措施和管理以及其他可溯源的信息,留档保存5年。

附 录 A

(资料性)

花期调控主要推荐品种

表 A.1 给出了牡丹花期调控中适宜催花栽培的主要推荐品种。

表 A.1 适宜促成栽培的主要推荐品种

中文名	学名	花型	花色	花期
鲁荷红	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Luhe Hong’	台阁型	红	中
肉芙蓉	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Rou Furong’	蔷薇型	红	早
银红巧对	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Yinhong Qiaodui’	蔷薇型	红	早
迎日红	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Yingri Hong’	台阁型	红	早
富贵满堂	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Fugui Mantang’	台阁型	红	中
胡红	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Hu Hong’	皇冠型	红	中
百园红霞	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Baiyuan Hongxia’	绣球型	红	中
霓虹焕彩	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Nihong Huancai’	台阁型	红	中
太平红	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Taiping Hong’	台阁型	粉	早
雪映桃花	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Xueying Taohua’	蔷薇型	粉	中
彩绘	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Cai Hui’	皇冠型	粉	早
菱花湛露	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Linghua Zhanlu’	台阁型	粉	中
雨后风光	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Yuhou Fengguan’	台阁型	粉	中
翔天	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Xiang Tian’	菊花型	粉	中
香玉	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Xiang Yu’	台阁型	白	早
绿幕隐玉	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Lvmu Yinyu’	绣球型	绿	晚
彤云	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Tong Yun’	台阁型	紫红	中
洛阳红	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Luoyang Hong’	蔷薇型	紫红	早
墨润绝伦	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Morun Juelun’	菊花型	墨紫	中
珠光墨润	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Zhuguang Morun’	蔷薇型	墨紫	中

表 A.2 给出了牡丹花期调控中适宜抑制栽培的主要推荐品种。

表 A.2 适宜抑制栽培的主要推荐品种

中文名	学名	花型	花色	花期
太平红	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Taiping Hong’	台阁型	红	早
花王	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Kao’	菊花型	红	晚
太阳	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Taiyo’	菊花型	红	中
八千代椿	<i>P. × suffruticosa</i> ‘Yachiyotsubaki’	菊花型	粉	晚

表 A.2 适宜抑制栽培的主要推荐品种（续）

中文名	学名	花型	花色	花期
海黄	<i>P.×suffruticosa</i> ‘High Noon’	蔷薇型	黄	晚
黄冠	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Yellow Crown’	菊花型	黄	晚
连鹤	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Renkaku’	菊花型	白	中
洛阳红	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Luoyang Hong’	蔷薇型	紫红	早
岛大臣	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Shimadaijin’	蔷薇型	紫	中
胜葛巾	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Sheng Gejin’	台阁型	紫	中
菱花湛露	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Ling Hua Zhan Lu’	蔷薇型	紫红	中
岛锦	<i>P.×suffruticosa</i> ‘Shima-nishiki’	菊花型	复色	中

附 录 B
(资料性)
主要病害及推荐防治方法

表 B.1 给出了牡丹主要病虫害及推荐防治方法。

表 B.1 主要病害及推荐防治方法

类型		危害症状表现	推荐防治方法
真菌类	炭疽病	危害枝、叶和花等部位。叶片枯斑连片,病枝扭曲,幼枝枯死。发病初期可见褐色小点状病斑,逐渐扩大成褐色不规则斑块,受叶脉限制,后期病斑穿孔	(1)发病初期,苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯交替轮换使用,10 d~15 d 1次,2次~3次。 (2)秋季彻底清除病残体,减少病源
	黑斑病	初期叶片可见灰黑色或黑褐色圆形小病斑,后逐渐扩大、黑褐色,生黑色霉状物,病斑粗糙,常脱落造成穿孔。8月份发病较盛,严重受害的植株叶片全部枯死、脱落	(1)发病初期喷50%啶酰菌胺水分散粒剂3 000倍液,可与0.3%丁子香酚可溶液剂2 500倍交替使用,10 d~15 d 1次,2次~3次。 (2)秋季彻底清除病残体,减少病源
	红斑病	花期后发生,秋季为发病高峰。受害叶片可见圆形或近圆形,红褐至黑褐色病斑,发病后期病斑穿孔。空气湿度大时,病叶上下表面均出现墨绿色霉状物;严重时,叶片焦枯、落叶	(1)发病初期喷25%嘧菌酯悬浮剂2 500倍液,10 d~15 d 1次,2次~3次。 (2)秋季彻底清除病残体,减少病源
	轮纹斑病	病斑圆形或近圆形,灰褐色,较大,具有明显同心轮纹,中央有呈轮状排列小黑点,常破裂、穿孔。枝叶均受害,受害枝条表皮破裂,褐色或灰褐色,中央色深,病部小黑点不突出	(1)生长季喷施65%代森锌500倍液预防。 (2)发病初期,喷25%嘧菌酯悬浮剂2 500倍液,10 d~15 d 1次,2次~3次。 (3)及时摘除病叶、枯芽和枯枝,并销毁。 (4)秋季彻底清除病残体,集中销毁
	灰霉病	危害枝、叶和花等部位,下部叶片易感染。发病初期叶尖和叶缘受害,产生不规则水渍状病斑;后期病斑褐色至紫褐色,有时产生轮纹。茎软腐、折倒。花变褐、腐烂。受害部位产生灰色霉层,有时具黑色菌核。高温多雨天气发病加重	
	锈病	叶片受害初无明显症状,后呈近圆形或不规则褐绿色病斑。背面有黄褐色颗粒状的夏孢子堆,表皮破裂后散出铁锈状黄褐色粉状物;受害后期在叶背灰褐色病斑上丛生深褐色刺毛状冬孢子堆,严重时叶片提前枯死。在松属植物上引起枝干肿瘤	(1)不与松属植物植于一处。 (2)发病时用15%粉锈宁800倍液喷施。 (3)冬季彻底清除病残体,集中销毁
真菌类	牡丹腔孢叶斑病	叶片上形成稍凹陷圆形或近圆形褐色病斑,后期病斑产生轮纹状黑褐色瘤状小点;枝条表皮出现灰褐色病斑,组织松软,稍隆起,纵裂	(1)发病初期喷25%嘧菌酯悬浮剂2 500倍液,10 d~15 d 1次,视情况喷2次~3次。 (2)秋季彻底清除病残体,集中销毁
	白粉病	发病初期叶片上表面出现白粉状斑,叶片上下表面和叶柄上逐渐形成污白色粉层,后期粉层中散生小黑点	(1)发病初期喷洒15%粉锈宁可湿性粉剂1 000倍液或70%甲基托布津可湿性粉剂800倍~1 000倍液。 (2)冬季彻底清除病残体,喷洒3波~5波美度石硫合剂

表 B.1 主要病害及推荐防治方法（续）

类型		危害症状表现	推荐防治方法
真菌类	根腐病	染病后枝条长势衰弱,严重时枝叶甚至整株枯死。根颈部、根系均可发病,老根发病最严重。染病初期,根皮上产生不规则形黑斑,黑斑从木质部扩展至髓部,根腐烂、剥落。严重时植株大面积死亡	(1)种植前用70%甲基托布津500倍液浸泡根系10 min。 (2)用利刀彻底刮除染病部位,1%硫酸铜液消毒并用50%代森铵400倍液浇灌根部及周围土壤
	白绢病	主要为害根颈部,发病初期根颈表面形成白色菌丝,皮部组织逐渐下陷,后来长出油菜籽状菌核,初为白色、黄色,最后变成褐色,受害植株叶片变黄,逐渐凋萎甚至枯死。夏季高温多雨,土壤潮湿发病严重	
	紫纹羽病	多在根颈部和根部发病,受害部位菌丝棉絮状,病斑初呈黄褐色,后黑色。患病后老根腐烂,不生新根,枝条细弱,严重时整株枯萎、死亡	(1)轮作。 (2)及时拔除病株,或刮除腐烂部位后用4波美度石硫合剂~5波美度石硫合剂或1%硫酸铜消毒病株土壤。 (3)种植前用1%硫酸铜液浸根系3 h,流水冲净后栽植。 (4)发病时用50%代森铵1 000倍液浇灌,每株500 mL~1 000 mL,浇后覆土
根结线虫类		北方根结线虫、花生根结线虫、三环茎线虫等引起。受害植株枝条枯死,根系瘿瘤结连成串,后期瘿瘤龟裂、腐烂	(1)轮作,种植前用二溴氯丙烷处理土壤;夏季高温时薄膜覆盖闷杀。 (2)发病后用10%苯线灵颗粒剂4 kg/666.7 m ² ~5 kg/666.7 m ² 或20%丙线灵颗粒剂2 kg/666.7 m ² ~3 kg/666.7 m ² 、阿维菌素或噻唑膦沟施、穴施或撒施土壤
病毒病类		烟草脆裂病毒(Tobacco Rattle Virus, TRV)、牡丹卷叶相关病毒(Peony Leafroll-associated Virus, PLRaV)、牡丹乙型线形病毒1(Peony Betaflexi Virus 1, PeV1)和葡萄线性病毒(Grapevine Line Pattern Virus, GLPV)等不同病毒诱发,受害植株枝叶褪绿、斑驳或皱曲,生长发育迟缓	及时清除、销毁病株;防治蚜虫;除杂草。病株不能用作繁殖材料

附 录 C
(资料性)
主要虫害及推荐防治方法

表 C.1 给出了牡丹主要病虫害及推荐防治方法。

表 C.1 主要虫害及其防治方法

虫害类型及名称			推荐防治方法
地下害虫	蛴螬		(1)3月至4月、9月至10月,3%辛硫磷颗粒剂 1.0 kg/666.7 m ² ~2.0 kg/666.7 m ² 撒施土壤。 (2)不得施用未充分腐熟有机肥。 (3)发病初期用50%辛硫磷乳油 1 500 倍至 2 000 倍液灌根。1年~2年生小苗 1 kg/株~1.5 kg/株,3年~5年生苗 2 kg/株~2.5 kg/株。 (4)诱杀成虫,减少虫口密度
	蝼蛄、地老虎等		(1)及时捕杀。 (2)3%辛硫磷颗粒剂 1.0 kg/666.7 m ² ~2.0 kg/666.7 m ² 穴施或 2.5% 高效氯氟氰菊酯乳油 20 mL/666.7 m ² ~40 mL/666.7 m ² 喷雾或灌根
地上害虫	刺吸式害虫	红蜘蛛	(1)摘除受害组织。 (2)保护、释放天敌。 (3)1.8%阿维菌素乳油 4 000 倍~8 000 倍、阿维·螺螨酯悬浮剂 2 000 倍~3 000 倍喷雾
		粉虱	(1)保护、释放天敌。 (2)10%吡虫啉可湿性粉剂、2.5%溴氰菊酯 3 000 倍~5 000 倍喷雾可杀灭虫卵、若虫和成虫
		蚜虫	(1)零星发生时可人工刷除。 (2)保护天敌。 (3)用 10%吡虫啉可湿性粉剂 2 000 倍~3 000 倍液喷雾
	食叶害虫	刺蛾	(1)消灭越冬虫卵。 (2)保护天敌。 (3)少量发生时人工捕捉。 (4)大量发生时可喷 5% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 1 500 倍~2 000 倍液
	蛀干害虫	天牛类	(1)人工捕捉、杀灭幼虫和成虫。 (2)树干基部钻孔,注入 5%吡虫啉乳油或噻虫啉药剂后封口

中华人民共和国林业
行 业 标 准
牡 丹

LY/T 1665—XXXX

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

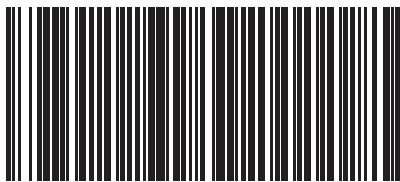
开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 00 千字
2025年11月第1版 2025年11月第1次印刷

*

书号:155066·2-39548 定价 00.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



LY/T 1665—XXXX

《牡丹》编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2018 年，经国家林业和草原局科技司立项，下达了《关于下达 2018 年林业行业标准制修订项目计划的通知》（林科发〔2018〕63 号）文件，将《牡丹》（原《牡丹综合体》）列入 2018 年行业标准修订计划，项目编号 2018-LY-054，由北京林业大学牵头承担修订。

（二）编制背景

我国是牡丹（*Paeonia* Sect. *Moutan*）的起源中心和芍药属植物的分布中心。近年来，牡丹花产业发展规模迅速壮大，产品不断丰富，质量不断提高，逐渐发展成为我国具有相当规模和市场的花卉产品。目前牡丹花培育过程中存在着生产技术不规范、产品质量不稳定和产品规格不统一等技术问题，难以达到商品化、规模化、专业化和市场化生产的要求。因此，制定相关标准，规范牡丹花栽培技术对促进我国牡丹花产业升级，拓展牡丹花产业空间等均具有重要意义。

本标准的制定，有助于提高牡丹花栽培养护管理技术、苗木及盆花产品质量，提高其商品率和销售价格，从而获得更大的经济效益，对花卉苗木种植业结构，发展高效花卉业具有重要推动作用，也还有助于在短期内缩短我国与欧美等发达国家的差距，提高我国牡丹花生产的国际地位，这对我国开拓国际牡丹花市场具有重要意义。

（三）起草过程

1.标准起草阶段

2018年《牡丹》立项后，按标准项目的修订安排要求，《牡丹苗木质量》（LY/T 1665-2006）、《籽用牡丹生产技术规程》（项目编号2013-LY-187，结题未发布）和《牡丹盆栽促成栽培技术规程》（项目编号2009-LY-002，结题未发布）的编制单位和其他编制单位成立标准编制组，根据任务分工，进一步设置了编制小组。组织课题组成员认真学习GB/T 1.1—2020中有关标准编写的要求，以及与制标相关的法律法规，并根据实际情况进行任务分工，制定工作计划。

项目负责人进行总规划。各组收集研究现有的国家、行业、地方及先进发达国家的相关标准并参加花协和国家林草局的标准培训，提升了标准编制人的编制水平，也为本标准的结构设置、语言组织打下了基础。编制小组各施其职，赴牡丹花的主产区和传统栽培区调研、调查并结合自身优势进行实验验证，进行相关数据采集、汇总、分析和整理后，起草形成小组讨论稿，对讨论稿进行充分论证，反复修改，不断完善再形成征求意见初稿。

2.征求意见阶段

2024年9月，起草组就征求意见稿向国内牡丹等花卉领域的专家学者征求意见，截止11月，征求意见结果如下：发送“征求意见稿”的单位数：42个；收到“征求意见稿”后，回函的单位数：39个；收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：39个；没有回函的单位数：3个。上述39家单位共提出389条意见与建议，最终采纳284条，部分采纳52条，不

采纳 33 条，对不采纳的意见与建议进行了说明。

2024 年 12 月，标准起草组根据各方提出的意见对征求意见稿做了进一步修改完善，形成《牡丹（送审稿）》。

3.标准送审阶段

2024 年 12 月 30 日，全国花卉标准化技术委员会组织专家在山东青州召开《牡丹》行业标准技术审查预审会，邀请了来自科研院所、高校、行业协会等多位专家对送审稿进行了技术审查预审，重点对《牡丹》行业标准送审稿的科学性、合理性、适用性、规范性进行审查。经审查，与会专家同意该标准通过技术审查预审，并要求标准起草组按审查委员会专家意见修改完善后，报全国花卉标准化技术委员会全体委员审查。

2025 年 1 月 21 日，全国花卉标准化技术委员会组织召开全体委员线上会议，对该标准进行技术审查。经讨论，全体委员同意该标准通过技术审查。

4. 标准报批阶段

根据《林业和草原标准化管理办法》，

报批前全国花标委秘书处组织全体委员投票，36 名委员参与投票，其中“同意报批”36 票，“不同意报批”0 票，弃权 0 票。参加投票的委员超过全体委员总数 $\frac{3}{4}$ ，参加投票委员 $\frac{2}{3}$ 以上赞成，且反对意见不超过参加投票委员的 $\frac{1}{4}$ ，符合报批要求。全国花卉标准化技术委员会先后按程序将《观赏百合》行业标准报批稿报国家林业和草原局生态保护修复司备案，报送国家林草局科技司。

5、标准主要起草单位和主要起草人

本标准起草单位为北京林业大学、山东林业科学院、洛阳隋唐城遗址植物园、北京市植物园管理处、中国林业科学研究院、菏泽自然资源生态投资发展有限公司、黔西南民族职业技术学院、河南农业大学等等单位，其中北京林业大学为牵头起草单位。

参加单位人员分工见表 1，标准主要起草人及分工。

表 1 标准主要起草人及分工

序号	姓 名	工作单位	分 工
1	袁涛	北京林业大学	主持，负责 5.3.1 并负责完成标准征求意见稿、会审稿及报批稿，组织企业调研及修改
2	姜楠南	山东省林业科学研究院	负责起草和修改 5.5、5.6，组织部分企业调研、后期修改
3	李清道	洛阳隋唐城遗址植物园	负责起草和修改 6.1–6.9 和附录 A，组织企业调研，后期修改
4	李晓奇	菏泽自然资源生态投资发展有限公司	负责起草和修改 6.1–6.8 和附录 A，组织部分企业调研、后期修改
5	周琳	中国林业科学研究院林业研究所	负责 5.3.2，企业调研和后期修改
6	王雁	中国林业科学研究院林业研究所	负责 5.3.2 和后期修改
7	侯小改	河南科技大学	修改和整理 6.2、6.9，企业调研
8	焦鹏	北京市植物园管理处	协助起草 5.1、5.4、5.5 及实验验证
9	陈俊强	山东省林业保护和发展服务中心	协助起草和修改 5.5、5.6、企业调研
10	赵海军	山东省菏泽市牡丹区牡丹研究院	协助 5.5、5.6 实验验证、企业调研

11	袁雪	西南民族职业技术学院	整理附录 B、C，参与整理 5.3.4
12	傅学浩	北京林业大学	整理意见汇总、参与整理附录
13	李璐	洛阳天圃园林发展有限公司	协助实验验证
14	张海霞	山东成武县林业发展服务中心	协助实验验证

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）编制原则

依据《中华人民共和国国家标准 GB/T 1.1-2020 标准化工作导则》（GB/T1.1-2020）编写。内容紧密联系我国目前牡丹生产和应用现状和最新技术研究成果，遵循以下原则。

（1）先进性和实用性原则：以实验验证和实地调查数据为基础，制定科学合理的技术指标，兼顾技术先进性与实际可操作性。

（2）系统性原则：统筹考虑地栽苗繁殖、盆花生产、包装运输、病虫害防治等各环节，确保标准结构完整、协调统一。

（3）科学性原则：即坚持数据支撑，排除主观随意性，按照牡丹生物学特性和生产流程编排章节内容。

（4）规范性和可操作性原则：格式编排符合行业标准规范，语言表达明确无歧义，便于执行和推广。

（二）标准主要内容及其确定依据

1.主要内容

近年来，牡丹种苗和盆花产品市场持续增长，特别是经花期调控的盆花已成为春节年宵花的重要组成部分，制定系统、规范的行业标准十分必要。本标准包括术语和定义、地栽苗、盆花、包装与运输、病虫害防治、档案管理六部分，并附有 3 个资料性

附录，即《附录 A 花期调控主要推荐品种》《附录 B 常见病害及防治方法》《附录 C 常见虫害及防治方法》。这些内容涵盖地栽苗繁殖方法与管理、苗木质量等级划分、盆花生产规程、病虫害防治等方面，构成了完整的牡丹种苗与盆花生产技术规程。

牡丹是深受百姓喜爱的大宗花卉产品，

（1）地栽苗部分：整合立项未发布的《2013-LY-187 牡丹籽用种苗生产技术规程》中播种繁殖技术，并新增嫁接、分株、压条，形成较完整的繁殖技术体系。各方法均明确了具体操作流程和技术要求：播种繁殖涵盖种子采集、圃地整理、播种密度、苗期管理；嫁接繁殖分为掘接和居接，细化嫁接时间、砧木和接穗选择；分株繁殖规定最佳时间，压条繁殖包括斜栽压条和原株就地压条操作要点。小苗移入大田后统一进行田间管理，涵盖移植时间、水肥管理和整形修剪等内容，保障苗木生长一致性。地栽苗木出圃部分整合并优化《牡丹苗木质量》中的指标。因紫斑牡丹品种群整体较高大，其枝长、根系等指标与其他品种存在显著差异，故单独设定标准，增强适用性。

（2）盆花生产部分：为适应市场需求，打破牡丹种苗以传统裸根苗为主的现状，标准增加了盆花部分。生产流程以常规盆花生产为先，在此基础上花期调控，生产反季节产品。整合、补充完善已结题的《牡丹盆栽促成栽培技术规程》内容，增加抑制栽培，全套流程包括设施准备、品种选择、容器规格、低温预处理、缓苗、温度调控、水肥管理、光照调控等。本标准据调研结果重新界定适宜推广的容器规格（见标准文本表 4）。因细分技术流程并提出相应的要求有助于提高可操作性和花期调控成功

率，因此将促成栽培划分为萌动期、显蕾期-小风铃期、大风铃期、圆蕾期-平蕾期和平蕾期-露色期；抑制裁培则细分为萌动期-显蕾期、翘蕾期-小风铃期、小风铃期-圆桃期、圆桃期-露色期等阶段分别提出温控方案。

（3）病虫害防治：参考已发布的花卉标准，本标准在附录中列出主要病害（如炭疽病、黑斑病、根腐病等）和虫害（如红蜘蛛、蚜虫、蛱蝶等）的症状识别与推荐防治方法。药剂和防治措施符合国家绿色无公害农药使用要求，强调预防为主、综合防控，包括化学药剂（如苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯）、物理防治（如人工捕捉）及生物防治（如保护天敌），确保生产安全与产品质量。

（4）包装运输与档案管理：参考国标《GB/T 27646》相关要求，结合调研调整包装与运输规范。提出建立生产全过程档案管理制度，记录各环节的信息，保证产品可追溯性。

（5）附录内容完善：应会审专家建议，将流程图拆分为地栽苗和盆花2部分。新增附录A列出适合促成和抑制裁培的主要品种，并描述其花型、花色和花期；修订附录B、C更新常见病虫害种类及防治方法，提升实用性。

2. 确定依据

标准技术指标确定的依据来源于项目组多年试验数据、重点产区调查、公开发表文献、国家法律法规及各征求意见单位反馈、会审专家建议和意见，充分考虑区域差异，兼顾技术先进性与区域适应性。初稿中曾包含“牡丹在园林绿地中的管理”章节，经专家评审认为该内容不适合本标准的内容要求，故予以删除，以

保证本标准的专业聚焦。

（三）新旧标准对比

本标准仅涉及对《LY/T 1665-2006 牡丹苗木质量》的修订，修订前后主要内容如下：

（1）适用范围调整：由“适用于观赏牡丹苗木质量评定”扩展为“适用于观赏牡丹生产”，涵盖地栽苗、盆花、包装运输、病虫害防治、档案管理等环节。

（2）术语与定义更新：删除“分株苗”“嫁接苗”“芍药根嫁接苗”等术语，新增“实生苗”“移植苗”。

（3）苗木质量等级调整：增加紫斑牡丹品种群的独立分级指标。

（4）公共指标优化：新增“枝条充实、粗壮”，强化对苗木健康状态的要求。

（5）实生苗质量指标调整：取消凤丹相关数据。根据多地实测，综合气候土壤因素，确定紫斑牡丹品种群3年生种苗根长一级为22cm、二级为16cm。

（6）分株苗和压条苗质量指标细化：按株高分为高大型、中高型、低矮型，分别制定相应指标。因起苗过程中难以保留完整根系，检测时采用根的实测长度。提升枝粗、根粗指标提升。

（7）嫁接苗质量指标合并：不区分牡丹砧与芍药砧，统一为“牡丹嫁接苗”。一年生嫁接苗重点检测愈合情况，自生根暂不做要求；二、三年生苗提出自生根分级要求。枝长指标在主要产区实测得来。

三、试验验证分析、技术论证和预期效益

为确保本标准的技术内容的科学性、实用性和可操作性，编制组围绕牡丹地栽苗繁殖、盆花生产及病虫害防治等关键技术环节开展了系统的试验研究、实地调研和技术验证工作。同时结合已有科研成果，对标准中涉及的主要技术指标进行充分论证。以下从试验验证、技术分析和预期效益三个方面阐述。

（一）试验验证与技术分析

1.地栽苗生产技术验证

播种繁殖：以凤丹、紫斑牡丹 6 个种源、卵叶牡丹及其工杂交种子为材料，在不同温度条件下进行催芽处理，获得关键数据支持播种时间、温度要求及成苗质量等指标设定。研究表明，除种子成熟度外，环境温度是影响播种效果的重要因素。因此，本标准将气温与 5cm 土层温度作为判断播种期和出圃期的重要依据，增强了标准在全国范围内的适用性。播种量及方法参考主产区实际生产调查结果并结合验证数据确定。苗木分级标准整合了《LY/T 1665-2006 牡丹苗木质量》中的历史数据，并根据品种特性进行了调整优化。

压条繁殖：以‘富贵满堂’、‘海黄’和‘黄金翠’等品种为试材，结合企业实地调研，确立斜栽压条和原株就地压条为主要繁殖方式。高空吊包繁殖虽经多次试验，但成活率低、操作复杂，暂不纳入本标准。

嫁接繁殖：根据是否需掘出砧木，分为掘接和居接两类，并进一步细化嫁接时间、砧木与接穗选择、嫁接方法等技术要点。建议嫁接时间为日最高气温维持在 25℃～30℃期间，持续 20～30 天，对不同接穗类型嫁接进行试验验证，接穗的技术要求：

一年生壮枝，长度适中且至少保留 1 个饱满芽。

田间管理：不同繁殖方法所得小苗移入大田后，其田间管理直接影响种苗生长质量。因此，标准提出移植时间、水肥调控、整形修剪等内容，形成完整的育苗管理体现。

2.地栽苗生产技术验证

容器规格：对市场主流产品的调研发现，现行国标《GB/T 27646 牡丹盆花》中规定的容器尺寸已不能满足当前规模化生产和销售需求。因此，本标准重新界定了适宜推广使用的容器规格（见表 4），暂未对特大型盆花提出具体要求。

设施与基质：提出环保节能、成本可控的栽培设施，并对基质配比、盆器选择等提出明确要求。水分管理方面，强调节水原则，规定浇水时间、频率及水质要求，以保障植株健康生长。

换盆管理：基于 2020–2023 年多轮试验数据，明确了换盆的最佳温度区间、操作时间和基质选择建议。会审时，专家曾质疑盆花松土除草的必要性，但经会后再次调研确认该步骤有助于根系发育和盆土透气、透水，是盆花生产中不可忽视的技术环节，故予以保留。

花期调控：花期调控是盆花生产的关键环节。标准将促成栽培与抑制栽培分别细化为多个阶段，并制定相应的温控方案：促成栽培通过逐步升温与赤霉素处理解除休眠，促进产品提前开花；抑制栽培通过低温预冷延缓花芽发育进程，以延迟产品上市时间。两者的预处理设施相同，区别在于起始时间、温度梯度和处理时长。为此，标准特别编制了表格形式的操作指南（见标准文本表 5），便于技术人员查阅和执行。标准还对光照、水肥管理等措

施进行了系统规范，确保花期调控的稳定性与成功率。

（二）科研项目支撑与技术验证

标准的技术内容得到了多项国家级科研项目的有力支撑。其中包括：国家林草局重点项目“牡丹芍药育种研究”；梁希科技一等奖“牡丹栽培新技术”；北京市科技进步三等奖“芍药科植物迁地保护与开发利用”；国家重点研发计划“牡丹轻简高效栽培技术集成与示范”。

这些研究和获得的成果在标准编制过程中发挥了重要作用，相关技术指标均经过严格的实验验证与现场应用评估，具备较高的科学性和实用性。

（三）预期效益分析

本标准的实施将在经济、社会和生态等方面产生积极影响。

经济效益：标准对牡丹地栽苗和盆花生产的全过程提出了规范化要求，涵盖繁殖、管理、质量分级、包装运输等关键环节。通过统一技术标准，提高产品质量的一致性和稳定性，有助于增强市场竞争力，特别是在礼品花卉和出口贸易领域。高质量产品更易获得消费者认可，从而提升品牌价值和销售收入。

标准提出的质量等级划分明确了市场准入条件，有助于规范市场秩序，杜绝质量低下的伪劣产品入市，并有助于拓展国际市场空间。同时，通过标准化管理降低生产损耗、提高资源利用效率，也为种植户带来可观的节本增效收益。

社会效益：标准的发布实施有助于建立统一的行业技术体系，规范生产经营行为，维护公平竞争秩序，保障合法经营者的权益。消费者也可据此获得更可靠的产品信息，减少因信息不对称引发

的消费纠纷，提升购买信心和满意度。

生态效益：标准提倡绿色生产理念，鼓励使用环保型栽培设施和轻简材料，减少农药和化肥使用量，推动清洁生产模式发展。这不仅有助于改善农业生态环境，也符合国家生态文明建设和可持续发展战略的要求。

综合上所述，本标准在技术验证充分、科研支撑有力的基础上，初步提出了一套科学、系统、可操作性强的牡丹种苗与盆花生产技术规范，有助于推动我国牡丹产业标准化、集约化、绿色化发展。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

目前，国外尚未见有针对牡丹生产技术的相关标准。本标准在编制过程中收集了国外有关牡丹的科技文献及生产技术资料，同时也整合了国内牡丹的最新技术成果。

五、与有关现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准的关系

本标准规范性引用文件与有关现行法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准保持协调一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在规程起草和讨论过程中，未出现重大分歧意见。

七、涉及专利的有关说明

本文件不涉及专利。

八、标准实施建议

本标准的编制，为指导、规范和提升我国牡丹产业提供了技术支持和依据。建议相关单位以适当的形式，组织培训生产、销

售单位技术人员。通过媒体发布或公告等方式做好标准的宣传、推广工作。

1.发布和宣传：标准批准后将正式印刷出版，建议主管部门的标准化管理机构、技术归口单位在林业工程建设标准化管理信息系统发布、在有关的行业网站也应发布消息。牡丹种苗栽培和生产、销售单位及主管部门，应该知晓本标准。这是标准贯彻实施的前提。

2.加强标准培训和宣贯：标准出台后，行业主管单位、标准起草单位和参加单位的主要负责人员可参与制定标准贯彻细则，适时组织标准宣贯会，提高标准的认知度，除培训班和咨询服务外，也可以通过报刊、杂志和信息网络宣传，为牡丹种苗生产和销售单位及从业者能够及时了解标准、熟悉标准，掌握标准的内容和要求，为其准确应用标准提供保障。

3.建立标准实施的监督、评价和意见反馈体系：对标准的实施和贯彻过程进行有效的监督、抽查和指导工作，逐步扩大检查的覆盖面，跟踪标准使用单位或个人在实施过程中出现的技术问题，及时评价并反馈，实现牡丹种苗从生产、销售到应用的全过程管理，将有参考价值的案例、好经验、出现的问题及时公布，同时在这一过程中，掌握标准中哪些技术指标合适的，哪些指标不足（如指标偏差或无法实施，或存在空白等等）等情况以便标准制定者及时总结，为标准的进一步修订提供可靠的依据。

4.资金保障：保障对标准出版、宣传、贯彻的资金投入，保障信息交流平台的投入，保障对标准起草单位资金投入，保障对标准监督、检查评价方法研究的投入。

九、其他应予说明的事项

无。

《牡丹》标准起草组

2025 年 5 月 20 日

主要参考文献

- [1] 蒋立昶等. 菏泽牡丹栽培技术[M]: 天津科学技术出版社, 1996.
- [2] 王莲英主编: 牡丹品种图志[M]: 中国林业出版社, 1997.
- [3] 李嘉珏. 中国牡丹与芍药[M]: 中国林业出版社, 1999.
- [4] 王莲英等. 中国牡丹与芍药[M]: 金盾出版社, 1999.
- [5] 徐金光等. 牡丹生产技术[M]: 中国农业出版社, 2002.
- [6] 陈德忠主编. 中国紫斑牡丹[M]: 金盾出版社, 2003.
- [7] 陈让廉. 铜陵牡丹[M]: 中国林业出版社, 2004.
- [8] 李嘉珏等, 中国牡丹栽培[M]: 中原农民出版社, 2023.
- [9] 洪德元, 世界牡丹和芍药研究[M]: 科学出版社, 2024.
- [10] 白殿一等, 标准化文件的起草[M]: 中国标准出版社, 2020.